Algoritmos e Técnicas de Programação

Prof. Lúcio Mauro Pereira

10 a 12/03/2026

Estrutura de Seleção Múltipla

Estrutura de Seleção Múltipla

Estrutura *switch-case*

Estrutura *switch* em C

```
switch (expressao)
{
        case valor1:
                // Bloco de código para valor1

        case valor2:
                // Bloco de código para valor2

        case valor3:
                // Bloco de código para valor3

        // ...



} //fim switch
```

Estrutura *switch* em C

```
switch (expressao)
{
        case valor1 :
                // Bloco de código para valor1
                break;
        case valor2 :
                // Bloco de código para valor2
                break;
        case valor3 :
                // Bloco de código para valor3
                break;
        // ...



} //fim switch
```

Estrutura *switch* em C

```
switch (expressao)
{
        case valor1 :
                // Bloco de código para valor1
                break;
        case valor2 :
                // Bloco de código para valor2
                break;
        case valor3 :
                // Bloco de código para valor3
                break;
        // ...
        default:
                // Bloco de código se nenhum dos casos anteriores for correspondido
                 break;
} //fim switch
```

Instrução Switch

```
switch(variável)
{
        case valor :    instrução 1;
                        instrução 2;

        case valor :    instrução 3;
                        instrução 4;

        case valor :    instrução 5;
                        instrução 6;

        default :       instrução 7;
                        instrução 8;
}
instrução 9;
```

Instrução Switch – Requer saída explícita

```
switch(variável)
{
        case valor :    instrução 1;
                        instrução 2;
                        break;
        case valor :    instrução 3;
                        instrução 4;
                        break;
        case valor :    instrução 5;
                        instrução 6;
                        break;
        default :       instrução 7;
                        instrução 8;
                        break;
}
instrução 9;
```

Minha primeira *switch-case*

Calculadora:

1 – Adição
2 – Subtração
3 – Multiplicação
4 – Divisão Real

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        // Entrada dos dois números
        Console.Write("Digite o primeiro número: ");
        double a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.Write("Digite o segundo número: ");
        double b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
```

```
// Exibe o menu de operações
Console.WriteLine("\nEscolha a operação desejada:");
Console.WriteLine("+  Adição");
Console.WriteLine("-  Subtração");
Console.WriteLine("*  Multiplicação");
Console.WriteLine("/  Divisão");

Console.Write("\nDigite a operação [ + - * / ]: ");
char operacao = Console.ReadKey().KeyChar; // lê um único caractere
Console.WriteLine(); // pula linha
```

```
double resultado = 0;

// Estrutura switch usando caracteres
switch (operacao)
{
    case '+':     resultado = a + b;
                  break;
    case '-':     resultado = a - b;
                  break;
    case '*':     resultado = a * b;
                  break;
    case '/':     resultado = a / b; //problema quando b=0
                  break;
    default:      Console.WriteLine("\nOperação inválida! Digite apenas + - * /");
                  break;
}
```

```
    Console.WriteLine("\nResultado da operação = " + resultado);

  } // Fim da Main()
} // Fim da Classe Program
```

Exercícios

Mês por extenso

Utilizando estrutura múltipla, construa um programa em que o usuário digite um número entre 1 e 12 e o programa escreva o nome do mês correspondente. Por exemplo, o usuário digita 3 e o programa escreve a palavra “Março”.

Conversor de medidas

Um programa deverá prover ao usuário um menu de opções de conversão para medida, a saber:

1 – De Quilômetros para Milhas

2 – De Metros para Pés

3 – De Célsius para Farenheit

4 – De Quilogramas para Libras

Após escolher a opção do menu, o usuário deverá informar o valor a ser convertido